

반송파 기반 상대항법 시스템을 위한 SS-RAIM 기반 가용성 분석

민동찬*, 김민찬, 김동우, 김준수, 이지윤

한국과학기술원

Availability Analysis on SS-RAIM Based Carrier Differential GNSS for Relative Navigation

Dongchan Min*, Minchan Kim, Dongwoo Kim, Junsoo Kim, Jiyun Lee

Key Words : Solution Separation Receiver Autonomous Integrity Monitoring (SS-RAIM), Integrity(무결성), Carrier Differential Global Navigation Satellite System(반송파 기반 위성항법시스템)

서론

무인 이동체의 편대 비행, 공중 급유 등과 같은 군집 임무 수행 상황에서 무인 이동체간 상대 항법 시스템은 필수 기술 중 하나이다. 특히, 공중 급유와 같은 고도의 군집 임무 수행의 경우 매우 정밀한 상대 항법 시스템이 요구된다. 이에, cm 급의 정확성을 달성할 수 있는 반송파 기반 위성 항법 시스템에 관한 관심이 크게 증가하고 있다.

반송파 기반 항법 시스템을 무인 이동체 군집 임무와 같은 안전성 필수 시스템에 적용하기 위해서 무결성 및 연속성에 관한 연구가 필수적으로 선행되어야 한다. 하지만, 반송파 기반 위성항법 시스템은 주로 측량 등과 같은 안전성과 거리가 먼 사용을 목적으로 개발되었기 때문에, 코드 기반 시스템과 비교하여 비교적 무결성 및 연속성에 관한 연구가 부족한 실정이다. 현재 운용중인 무결성 보장 반송파 기반 항법 시스템은 전투기의 항공 모함 착륙 지원을 위해 개발된 JPALS(Joint Precision Approach and Landing System)가 유일하다. JPALS는 지상기반 보강 항법 시스템을 골자로 개발된 군용 시스템으로 항공 모함이 기준국의 역할을 하며, 고가의 항법 장비 및 군용 신호를 사용한다⁽¹⁾. 따라서, 민간용 무인 이동체의 군집 임무 수행을 위한 상대 항법 시스템으로 적합하지 않다. JPALS 외에도 반송파 기반 무결성 보장 항법 시스템을 위해 일부의 연구가 수행된 바 있다^(2~4). 하지만, 해당 연구들은 정상 상황만을 가정하여 연구가 수행되었거나, 지상 기준국 수신기 고장 상황만을 가정하여 연구가 수행되었다.

본 연구에서는 수신기 단독 무결성 보장 반송파 기반 상대 항법 시스템의 **가용성 민감도 분석을 수행했다**. 무결성 보장을 위해 Khanafseh가 제시한 SS(Solution Separation) 기반 시스템⁽⁴⁾을 골자로, SS RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring)

기반 반송파 상대항법 시스템을 **사용했다**. Khanafseh는 기준국 사용 상황에서 기준국 수신기 고장 상황만을 고려하였다. 반면 본 연구는 기준국을 사용하지 않는 상황에 대하여 위성 고장을 고려해 분석을 수행하였다. **가용성 민감도 분석을 위해** 위성군 개수 및 주파수 개수에 따른 가용성 분석을 수행하였다.

SS RAIM 기반 반송파 상대 항법 시스템

반송파 기반 항법 시스템의 무결성 보장에 가장 큰 장애물은 반송파 측정치에 포함되어 있는 미지 정수다. 미지 정수 해를 올바르게 찾은 경우(Correct Fix, CF), 위치 오차는 0평균 정규 분포를 따른다. 반면 미지 정수 해를 잘못 찾을 경우(Incorrect Fix, IF), 반송파 측정치에 편향이 발생하여 사용자의 위치 오차에 편향이 발생한다. CF와 IF의 경우는 위성 고장 상황과 별개로 발생할 수 있다. 따라서, SS RAIM 기반 반송파 시스템의 무결성 위험(P_{HMI})은 아래와 같이 계산된다.

$$\sum_{i=0}^h \left(\frac{P(|\varepsilon_i| + T_i > l \mid CF_i, H_i)P(CF_i|H_i) + P(|\varepsilon_i| + T_i > l \mid IF_i, H_i)P(IF_i|H_i)}{P(|\varepsilon_i| + T_i > l \mid CF_i, H_i)P(CF_i|H_i) + P(|\varepsilon_i| + T_i > l \mid IF_i, H_i)P(IF_i|H_i)} \right) \cdot P_{Hi} \quad (1)$$

여기서, ε 은 위치오차, T 는 모니터 임계값, l 는 경보한계를 나타낸다. CF와 IF는 각각 미지 정수해가 올바르게 풀린 경우와 아닌 경우를 나타낸다. H 는 위성 고장 가설을 나타낸다. 아랫 첨자 i 는 고장 가설 인덱스를 나타낸다. 각 고장 가설 하에서 위치 오차 및 미지 정수해는 고장이 가정된 위성을 제외하고 계산된다.

식 (1)에서 대괄호의 두번째 항은 IF_i 상황에서 위치 오차와 임계값의 합이 경보 한계를 넘을 확률을 의미한다. 이때, IF_i 의 경우에 따라 ε_i 의 확률 분포가 변화하기 때문에, 해당 확률을 모두 고려하여 확률을 계산하기에 어려움이 있다. 따라서, 보수적으로 1로 가정하여 시뮬레이션을 수행하였다.

가용성 시뮬레이션

제안하는 SS RAIM 기반 반송파 상대 항법 시스템의 가용성 분석을 위해 시뮬레이션을 수행하였다. 시뮬레이션을 위해 사용된 조건 및 오차 모델은 Table 1에 정리하였다.

Table 1. Simulation Parameters

Parameters	Value
Location	Daejeon
Simulation Time	24 hour, 5 min. interval
Constellation	GPS, and Galileo
Frequency	Single, Dual, and Triple
Code Multipath Error Model	Time Constant: 60 sec. Std. Model: $AAD-B^{(5)} \times 2$
Carrier Multipath Error Model	Time Constant: 60 sec. Std. Model: $AAD-B^{(5)} \times 2/50$

측정치 오차의 경우, 무인 이동체간 상대 거리가 수백 미터 이내라고 가정하여 다중경로 및 수신기 잡음만을 가정하였다. 이는 반송파 측정치를 차분하는 과정에서 대부분의 오차항이 제거되기 때문이다. 가용성 분석을 위해 사용된 무결성 및 연속성 요구조건은 Table 2에 정리하였다. 해당 요구조건은 JPALS의 요구조건을 참고하여 결정 되었다⁽¹⁾.

Table 2. Navigation Requirements

Requirements	Value
Vertical Alert Limit	1.1 m
Integrity Risk	10^{-7}
Continuity Risk	10^{-5}

Table 1과 Table 2에 정리된 시뮬레이션 조건 및 항법 요구조건에 대하여 위성군 및 주파수 조합에 따른 가용성 분석 결과를 Table 3에 정리하였다.

Table 3. Simulation Results

Constellation	Number of Frequency		
	Single	Dual	Triple
GPS	0%	57.64%	90.63%
GPS+Galileo	87.50%	100%	100%

Table 3의 결과에서 확인할 수 있듯이, 위성군과 주파수 개수가 증가할수록 측정치의 개수가 증가하여 시스템의 가용성이 증가함을 확인할 수 있다. 결과에서 주목할 만한 부분은 GPS/Dual Frequency의 경우와 GPS+Galileo/Single Frequency의 경우 실질적인 측정치 개수는 비슷하지만 가용성은 약 30%p 증가함을 확인할 수 있다. 이는, 위성 기하의 영향이 주파수 개수보다 미지 정수해 도출에 더 큰 영향을 미친다는 것을 의미한다. Table 3의 결과는 시뮬레이션 조건 및 항법 요구도 조건에 따라 달라질 수 있다..

결론

본 연구에서는 SS RAIM 기반 무결성 보장 상대 항법 시스템의 가용성 민감도 분석을 수행했다. 본 시뮬레이션 조건 하에서 측정치 개수가 증가함에 따라 가용성이 증가함을 확인하였다.

후 기

본 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단, 무인이동체미래선도핵심기술개발사업단의 지원을 받아 수행되었음. (No. 2020M3C1C1A01086407)

참고문헌

- 1) J. Rife et al., "Navigation, Interference Suppression, and Fault Monitoring in the Sea-Based Joint Precision Approach and Landing System," IEEE, vol. 96, no. 12, pp. 1958-1975, Dec. 2008.
- 2) S. Khanafseh, and B. Pervan, "Autonomous Airborne Refueling of Unmanned Air Vehicles Using the Global Positioning System," Journal of Aircraft 44:5, pp. 1670-1682, 2007.
- 3) S. Khanafseh and B. Pervan, "A new approach for calculating position domain integrity risk for cycle resolution in carrier phase navigation systems," IEEE/ION, Monterey, CA, 2008.
- 4) S. Khanafseh et al., "Evaluating Integrity and Continuity Risks of Cycle Resolution in the Presence of Receiver Faults," ION, Nashville, TN, September 2013
- 5) G. McGrqw et al., "Development of the LAAS Accuracy Models," ION, Salt Lake City, UT, September 2000